

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

UML 2 - Analyse et conception

Modélisez un système avec les diagrammes UML utiles à sa compréhension et à sa conception. Le fil rouge relie besoins, domaine, interactions et architecture afin de vérifier la cohérence des modèles plutôt que multiplier les schémas.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 992 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Business analysts, concepteurs, architectes et développeurs souhaitant modéliser un système avec UML.

Prérequis

Comprendre le fonctionnement général d'un projet logiciel et les notions de classe, objet et attribut. Aucun outil de modélisation particulier n'est imposé.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le rôle des différents modèles UML selon les phases d'un projet
- Exprimer un besoin fonctionnel sous la forme d'un diagramme UML
- Mettre en œuvre la modélisation UML sur toutes les étapes d'un projet logiciel
- Maîtriser les bonnes pratiques de conception logicielle

Le cas fil rouge

Modéliser une application de réservation avec UML, du besoin utilisateur jusqu'aux interactions et au déploiement.

Préparation

Expérience de projet logiciel ; outil de diagramme au choix, cas métier fourni, aucun générateur de code imposé.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Choisir les modèles utiles au projet

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer besoin, analyse et conception.
- Relier acteurs, frontières du système et cas d'utilisation.

- Éviter de produire un diagramme sans destinataire ni décision attendue.
- Choisir abstraction et point de vue ; relier cas d'utilisation, exigences et acceptation.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir périmètre, acteurs et objectifs avant de choisir un diagramme.
- Distinguer cas d'utilisation, scénario nominal, variante et exception.
- Éviter de représenter une simple succession d'écrans comme un besoin métier.

Atelier prévu

Définir le périmètre d'un service de réservation et rédiger deux scénarios avec variantes et erreurs.

Livrable attendu

Plan de modélisation et cas d'utilisation.

Vérification en atelier

Chaque modèle répond à une question précise d'une partie prenante identifiée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Justifier le modèle minimal utile à une décision de conception.

2. Modéliser le domaine métier

210 minutes · apports, exercice et retour

- Identifier classes, attributs, associations et multiplicités.
- Distinguer agrégation, composition et héritage lorsqu'ils sont justifiés.
- Exprimer invariants et règles métier sans détails d'interface.
- Préciser identités, associations, cardinalités et invariants ; distinguer domaine et persistance.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Identifier concepts, attributs, associations et multiplicités à partir des règles métier.
- Distinguer association, agrégation et composition sans utiliser la composition par défaut.
- Exprimer contraintes et invariants qui ne tiennent pas dans le seul dessin.

Atelier prévu

Construire le modèle réservation-ressource-client puis le confronter à une annulation partielle et à un créneau indisponible.

Livrable attendu

Diagramme de domaine et invariants.

Vérification en atelier

Le modèle permet de vérifier une règle métier sur un exemple concret.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Modéliser une règle temporelle sans introduire de classe artificielle.

Jour 2 · 7 heures

3. Décrire les échanges entre objets

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser diagrammes de séquence et messages.
- Représenter alternatives, répétitions et appels asynchrones.
- Affecter les responsabilités aux bons composants.
- Attribuer chaque message à une responsabilité métier ; représenter répétitions, délais et compensation d'une action partiellement exécutée.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire un diagramme de séquence avec objets participants, messages et retours utiles.
- Employer fragments alt, opt et loop pour représenter variantes et répétitions.
- Vérifier que chaque opération appelée a une responsabilité cohérente dans le modèle de classes.

Atelier prévu

Modéliser la confirmation d'une réservation et vérifier que les messages correspondent aux opérations du modèle de classes.

Livrable attendu

Séquences nominales et dégradées.

Vérification en atelier

Une séquence d'échec reste cohérente avec les responsabilités attribuées aux objets.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Analyser les interactions lors d'une indisponibilité distante.

4. Décrire processus et cycles de vie

210 minutes · apports, exercice et retour

- Employer activités, décisions et synchronisations.
- Choisir un diagramme d'états pour les transitions d'un objet.
- Définir événements, gardes et transitions interdites.
- Utiliser gardes, événements, transitions et concurrence pour représenter le cycle de vie.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Utiliser activité, décision, fork et join pour distinguer alternative et parallélisme.
- Décrire états, événements, gardes et transitions d'un objet métier.
- Repérer transition impossible, état sans sortie et condition ambiguë.

Atelier prévu

Dessiner le cycle de vie d'une réservation et repérer les transitions impossibles ou non couvertes par les scénarios.

Livrable attendu

Diagrammes d'activité et d'états.

Vérification en atelier

Le cycle de vie refuse une transition contraire aux règles du cas.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Repérer une transition impossible et un blocage de validation.

Jour 3 · 7 heures

5. Passer à l'architecture

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer composants, interfaces et dépendances.
- Décrire nœuds de déploiement et communications.
- Relier exigences non fonctionnelles et choix de conception.
- Relier composants, interfaces et déploiement aux contraintes de disponibilité et sécurité.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Séparer composants, interfaces et dépendances ; distinguer conception logique et déploiement physique.
- Relier nœuds d'exécution et artefacts sans confondre serveur, service et module logiciel.
- Justifier frontière de composant par responsabilité et dépendances.

Atelier prévu

Proposer une architecture de réservation et localiser les contrôles d'accès, la persistance et les échanges externes.

Livrable attendu

Vue d'architecture et décisions justifiées.

Vérification en atelier

Le schéma situe les échanges externes et les contrats entre composants.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer deux découpages selon couplage et responsabilité.

6. Relire la cohérence des modèles

210 minutes · apports, exercice et retour

- Vérifier correspondance entre scénarios, états, classes et interactions.
- Détecter ambiguïtés, responsabilités excessives et couplages inutiles.
- Maintenir les diagrammes utiles lors d'un changement de besoin.
- Contrôler la traçabilité entre exigences, états, messages et classes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Tracer besoins vers scénarios, classes, interactions et tests d'acceptation.
- Conduire une revue croisée des noms, multiplicités et opérations entre diagrammes.
- Réduire un modèle trop détaillé tout en conservant les règles nécessaires à la décision.

Atelier prévu

Présenter un dossier UML cohérent puis intégrer une nouvelle règle de réservation en identifiant les modèles affectés.

Livrable attendu

Dossier UML et compte rendu de revue.

Vérification en atelier

Une modification de besoin est répercutée dans les modèles réellement concernés.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Introduire une règle métier et mesurer les modèles à modifier.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Chaque diagramme répond à une question de conception.
- Les modèles ne se contredisent pas sur les règles métier.
- Les changements sont tracés jusqu'aux scénarios concernés.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [OMG](#) · [spécification UML](#)